

Formule da poter portare alla prova
d'esame

Teoria dei circuiti

- ▶ Leggi che definiscono il funzionamento di una resistenza e di un condensatore

- ▶ $V = R \cdot I$ $Q = C \cdot V, \quad i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$

- ▶ Resistenze in serie ed in parallelo

- ▶ $R_S = R_1 + R_2$ $R_P = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$

- ▶ Capacità in serie ed in parallelo

- ▶ $C_S = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$ $C_P = C_1 + C_2$

Transitori RC

- ▶ Scarica di una capacità da V_0 a 0
 - ▶ $V_C(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$
- ▶ Carica di una capacità da V_0 a V_S
 - ▶ $V_C(t) = V_S + (V_0 - V_S) e^{-\frac{t}{RC}}$
- ▶ Potenza dissipata da resistenza
 - ▶ $P = V^2/R$
- ▶ Energia immagazzinata in condensatore
 - ▶ $W = \frac{1}{2} CV^2$

Fisica della materia

- ▶ Elettroni liberi nel silicio

- ▶ $n_i^2 = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$

- ▶ Legge dell'azione di massa: $pn = n_i^2$

- ▶ Correnti in un semiconduttore

- ▶ $j_n^T = q\mu_n n \left(E + V_T \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial x} \right)$

- ▶ $j_p^T = q\mu_p p \left(E - V_T \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial x} \right)$

- ▶ Barriera di potenziale

- ▶ $\phi_j = V_T \cdot \ln\left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2}\right)$

Diodo

- **Equazione del diodo**

$$i_D = I_S \left[\exp \left(\frac{q v_D}{n k T} \right) - 1 \right] = I_S \left[\exp \left(\frac{v_D}{n V_T} \right) - 1 \right]$$

- **Conoscere i modelli semplificati per alte tensioni e piccole tensioni**
 - Saperli applicare per analizzare semplici circuiti con diodi, resistenze e condensatori

Modello matematico del nMOS

- ▶ **Trasconduttanze**

- ▶ $K_n = K'_n \frac{W}{L} \quad K'_n = \mu_n C'_{ox}$

- ▶ **Zona triodo**

- ▶ $I_D = K_n \left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} \quad \text{per} \quad 0 \leq V_{DS} \leq V_{GS} - V_{TN}$

- ▶ **Regione di saturazione**

- ▶ $I_D = \frac{K_n}{2} (V_{GS} - V_{TN})^2 \quad \text{per} \quad V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TN}$

- ▶ **Effetto body**

- ▶ $V_T = V_{T0} + \gamma \left(\sqrt{V_{SB} + 2\phi_F} - \sqrt{2\phi_F} \right)$

Modello matematico del pMOS

▶ Trasconduttanze

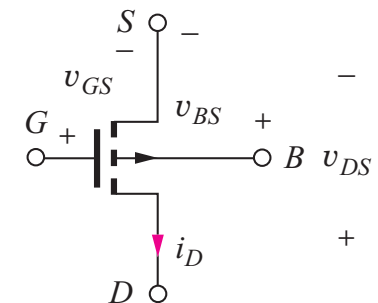
$$▶ K_p = K_p' \frac{W}{L} \quad K_p' = \mu_p C_{ox}''$$

▶ Zona triodo

$$▶ I_D = K_p \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS} \quad \text{per} \quad 0 \leq |V_{DS}| \leq |V_{GS} - V_{TP}|$$

▶ Regione di saturazione

$$▶ I_D = \frac{K_p}{2} (V_{GS} - V_{TP})^2 \quad \text{per} \quad |V_{DS}| \geq |V_{GS} - V_{TP}|$$



PMOS transistor

Inverter

- ▶ Saper dimensionare un inverter in base alla potenza richiesta, tempistiche
- ▶ Tempi inverter carico resistivo
 - ▶ $t_r = 2.2 \cdot RC$
 - ▶ $t_f = 2.2(1.7R_{on})C = 3.7R_{on}C, \quad R_{on} = \frac{1}{K_n(V_{GS} - V_T)}$
 - ▶ $t_{PLH} = 0.69 \cdot RC$
 - ▶ $t_{PHL} = 0.69(1.7R_{on})C = 1.2R_{on}C$
- ▶ Potenza dovuta alle commutazioni
 - ▶ $P_D = C V_{DD}^2 f$